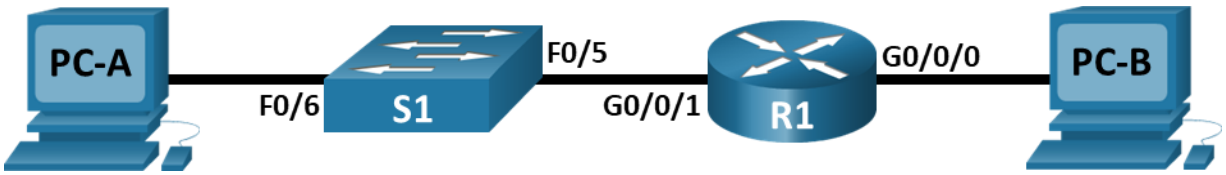
CCNAv7 Évaluation des compétences de Cours ITN

(Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

Topologie



Objectifs de l'évaluation

Partie 1: Développer le schéma d'adressage IPv4 (20 points, 25 minutes)

Partie 2: Initialiser et redémarrer les périphériques (10 points, 20 minutes)

Partie 3 : Configurer les paramètres d'adresse IP et de sécurité du périphérique (45 points, 35 minutes)

Partie 4: Tester et vérifier la connectivité de bout en bout du réseau IPv4 et IPv6(15 points, 20 minutes)

Partie 5: Utiliser l'interface en ligne de commande CLI de Cisco IOS pour collecter des informations sur les périphériques (10 points, 10 minutes)

Scénario

Dans cette évaluation des compétences (SA), vous allez configurer des périphériques sur un réseau de petite taille. Vous devez configurer un routeur, un commutateur et des ordinateurs afin de prendre en charge la connectivité IPv4 et IPv6. Vous allez configurer la sécurité, y compris SSH, sur le routeur. Par ailleurs, vous testerez et documenterez le réseau à l'aide de commandes courantes de l'interface en ligne de commande CLI.

Remarque de formateur: Concernant la version d'étudiant de cet examen, le formateur doit construire le réseau et connecter les appareils avant que l'étudiant commence l'examen. Cela permettra de gagner du temps et de réduire l'usure des câbles et de l'équipement. L'étudiant devra initialiser et redémarrer les périphériques.

Remarque de formateur: le routeur utilisé dans cette évaluation des compétences (SA) est un routeur Cisco 4221 équipé du logiciel Cisco IOS version 16.9.4 (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipé de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects. Reportez-vous au **Tableau Récapitulatif des Interfaces du Routeur** à la fin de ce TP pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque du formateur: Concernant la configuration initiale utilisée dans cette évaluation des compétences, le routeur et le commutateur doivent avoir un fichier de configuration initiale enregistré avec des noms d'hôtes (Rtr et Sws). Une adresse de bouclage doit être configurée sur le routeur et le VLAN 99 doit être configuré sur le commutateur. Ces configurations permettront de vérifier que l'étudiant a initialisé correctement les périphériques au cours de la partie 2. Il est recommandé d'enregistrer ces configurations dans la mémoire flash en tant que SA_Init et de les utiliser pour réinitialiser le périphérique pour l'étudiant suivant.

Script initial de SA:

Routeur

```
enable
config terminal
hostname Rtr
interface lo1
 adresse IP 10.10.10.10. 255.255.255.255
end
copy run start
```

Commutateur

```
enable
config terminal
hostname Sws
vlan 99
end
copy run start
```

Remarque de formateur: un exemple de notation et le temps estimé pour chaque partie de l'examen sont fournis. L'instructeur peut adapter ces valeurs à l'environnement de test. Le total des points est 100 pour l'examen, avec une durée totale estimée à 110 minutes. Le formateur peut décider de déduire des points si l'étudiant passe trop de temps sur une partie de l'évaluation.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Ressources requises

- 1 Routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)
- 1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaire)
- 2 PC (Windows équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

Instructions

Partie 1: Développer le schéma d'adressage IP

TP Réf : Travaux Pratique - Calculer les sous-réseaux IPv4

Travaux pratiques - Conception et mise en œuvre d'un schéma d'adressage avec des VLSM

Travaux pratiques - Configuration des adresses IPv6 sur des périphériques réseau

Total de points:20

Durée: 25 minutes

a. Votre formateur attribuera l'un des réseaux IPv4 dans le tableau ci-dessous. Vous allez le divisé pour fournir des adresses IP à deux sous-réseaux qui prennent en charge le nombre requis d'hôtes. Les calculatrices ne sont pas autorisées. Tous les travaux doivent être affichés à l'aide de la feuille de travaille d'adressage IP ci-dessous.

Réseau	Nombre d'hôtes dans le sous-réseau A	Nombre d'hôtes dans le sous-réseau B
192.168.10.0/24	100	50
172.16.1.0/25	60	20
209.165.201.0/27	12	5

Feuille de travail d'adressage IP

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Nombre de bits dans le sous-réseau	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Masque IP (binaire)	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Nouveau masque IP (décimal)	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Nombre maximal de sous-réseaux utilisables (y compris le sous-réseau ^{0})	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Nombre d'hôtes utilisables par sous-réseau	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Sous-réseau IP	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Première adresse hôte IP	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Dernière adresse hôte IP	Les réponses peuvent varier.	Plusieurs réponses sont possibles.

b. Enregistrez votre affectation de sous-réseau dans le tableau ci-dessous.

1) Attribuer la première adresse IPv4 de chaque sous-réseau à une interface de routeur

(i) le sous-réseau A est basé sur R1 G0/0/1

(ii) le sous-réseau B est basé sur R1 G0/0/0

2) Attribuer la dernière adresse IPv4 de chaque sous-réseau à la carte réseau du PC

3) Attribuer la deuxième adresse IPv4 du sous-réseau A à S1

4) Indiquez le nombre maximale d'hôtes utilisables par sous-réseau

Description	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Première adresse IP	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Dernière adresse IP	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Nombre maximal des hôtes	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.

c. Notez les informations relatives à l'adresse IP de chaque périphérique.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Appareil	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle	Points
PC-A	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	2 points
R1-G0/0/0	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	S/O	2 points
R1-G0/0/1	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	N/A	2 points
S1	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	2 points
PC-B	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	2 points

d. Utilisez l'adresse IPv6 2001:db8:acad::/48 et créez deux sous-réseaux afin d'être utiliser dans ce réseau. Notez les adresses IPv6 dans le tableau.

Attribué à l'interface	l'adresse IPv6 de sous-réseau	Longueur du préfixe
Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.
Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.

e. Notez les paramètres d'adresse IPv6 de chaque périphérique:

Remarque: Utilisez **FE80::1** en tant qu'adresse link-local sur les deux interfaces de routeur.

Appareil	adresse IPv6	Longueur du préfixe	Passerelle	Points
R1-G0/0/0	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	N/A	3 points
R1-G0/0/1	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	S/O	3 points
S1	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	Les réponses peuvent varier.	4 points

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Avant de poursuivre, vérifiez votre schéma d'adressage IP avec le formateur.

Validation de la partie 1 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la première partie (20 points):

Saisissez les résultats.

Partie 2: Initialiser et redémarrer les périphériques

TP Réf: 2.9.2 Travaux pratiques -Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final

10.4.4 Travaux pratiques- Conception d'un réseau de commutateur et de routeur

Total de points : 10

Durée : 20 minutes

- Effacez les configurations initiales et les réseaux VLAN du routeur et du commutateur et redémarrez les périphériques.
- Une fois le commutateur redémarré, modifiez le modèle SDM en un modèle prenant en charge IPv6 si nécessaire, puis rechargez le commutateur.

Avant de poursuivre, demandez à votre instructeur de vérifier l'initialisation des périphériques.

Tâche	Commande IOS	Points
Supprimer le fichier de configuration initiale du routeur.	Rtr# **erase startup-config**	(2 points)
Redémarrer le routeur.	Rtr# **reload** (Utilisez la commande **show run** afin de déterminer si l'adresse de bouclage est absente. Le nom d'hôte doit être réinitialisé au **Router**.)	(1 point)
Supprimer le fichier de configuration initiale du commutateur.	Sws# **erase startup-config**	(2 points)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Commande IOS	Points
Supprimer le fichier vlan.dat du commutateur.	Sws# **del vlan.dat** (Utilisez la commande **show vlan** et cherchez le VLAN 99. Si le fichier vlan.dat a été supprimé, le VLAN 99 n'apparaîtra pas.)	(2 points)
Redémarrer le commutateur.	Sws# **reload** (Pour vérifier, déterminez si le nom d'hôte a été réinitialisé au **Commutateur**.)	(1 point)
Vérifiez le modèle de Commutateur SDM	Switch# **show sdm prefer** (Pour vérifier que le modèle SDM prend en charge IPv6 ; cela varie en fonction du commutateur utilisé)	(2 point)

Validation de la partie 2 par le formateur:

Validation du formateur:

Nombre total de points (10 points):

Saisissez les résultats.

Partie 3: Configurer les paramètres d'adresse IP et de sécurité du périphérique

TP Réf: 2.9.2 Travaux pratiques - Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final

10.4.4 Travaux pratiques- Conception d'un réseau de commutateur et de routeur

16.4.7 Travaux pratiques- Configurer les périphériques réseau avec SSH

16.5.2 Travaux pratiques - Sécurisation des périphériques réseau

Total de points : 45

Durée : 35 minutes

Étape 1: Configurez R1.

La configuration de R1 comprend les tâches suivantes:

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Points
Désactiver la recherche DNS		1 point
Nom du routeur	R1	1 point
Nom de domaine	ccna-lab.com	1 point
Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié	ciscoenpass	1 point
Mot de passe d'accès à la console	ciscoconpass	1 point
Définir la longueur minimale des mots de passe	10 caractères	2 points
Créer un utilisateur administrateur dans la base de données locale	Username: **admin** Mot de passe: **admin1pass**	(2 points)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion		1 point
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH		1 point
Chiffrer tous les mots de passe en clair		1 point
Configurer une bannière MOTD.		1 point
Activation du routage IPv6		1 point
Configurer l'interface G0/0/0	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme **FE80::1** Définir l'adresse IPv6 de couche 3 Activer l'interface	6 points
Configurer l'interface G0/0/1	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme **FE80::1** Définir l'adresse IPv6 de couche 3 Activer l'interface	6 points

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Points
Générer une clé de chiffrement RSA	Module de 1024 bits	2 points

Remarque de formateur: Demandez aux étudiants de se connecter à R1, puis vérifier la meilleure configuration.

Tâche	Spécification	Commandes IOS
Désactivez la recherche DNS.		R1# **show run** (Look for: no **ip domain lookup**)
Nom du routeur	R1	(Look for: **R1>** or **R1#** command prompt)
Nom de domaine	ccna-lab.com	R1# **show run** (Look for: **ip domain name ccna-lab.com**)
Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié	ciscoenpass	R1> **enable** (Saisir le mot de passe en mode d'exécution privilégié)
Mot de passe d'accès à la console	ciscoconpass	R1# **exit** (Saisir le mot de passe)
Définir la longueur minimale des mots de passe	10 caractères	R1# **show run | include security** (Look for: **security passwords min-length 10**)
Créer un administrateur dans la base de données locale.	User: **admin** Password: **admin1pass**	R1# **ssh -l admin 192.168.10.1** (adresse IP de l'interface G0/0/1) R1# **ssh -l admin 172.16.1.1** (adresse IP de l'interface G0/0/1) R1# **ssh -l admin 209.165.201.1** (adresse IP de l'interface G0/0/1) (Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Tapez exit pour quitter la session SSH.)
Bannière MOTD		(vérifiez la bannière à l'étape précédente)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Commandes IOS
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion		R1# **show run | section vty** (Look under line vty 0 4 for: **login local**)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH		R1# **show run | section vty** (Look under line vty 0 4 for: **transport input ssh**)
Chiffrer les mots de passe en clair		R1# **show run | include password** (Look for: **service password-encryption**)
Activation du routage IPv6		R1# **show run | include routing** (Look for **ipv6 unicast-routing**)
Interface G0/0/0	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Set the Layer 3 IPv6 address Activer l'interface	R1# **show interface G0/0/0** R1# **show ipv6 interface G0/0/0** (Consultez l'adresse IP, la description et vérifiez que l'interface n'est pas désactivée)
Interface G0/0/1	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Activer l'interface	R1# **show interface g0/0/1** R1# **show ipv6 interface g0/0/1** (Consultez l'adresse IP, la description et vérifiez que l'interface n'est pas désactivée)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Commandes IOS
Générer une clé de chiffrement RSA	Module de 1024 bits	R1# **show crypto key mypubkey rsa** (Recherchez le nom de clé = R1.ccna-lab.com.)

Étape 2: Configurez S1.

Les tâches de configuration de S1 sont les suivantes:

Tâche	Spécification	Points
Désactiver la recherche DNS		1 point
Nom du commutateur	S1	1 point
Nom de domaine	ccna-lab.com	1 point
Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié	ciscoenpass	1 point
Mot de passe d'accès à la console	ciscoconpass	1 point
Désactivation des interfaces inutilisées	F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2	1 point
Créer un utilisateur administrateur dans la base de données locale	Username: **admin** Mot de passe: **admin1pass**	1 point
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion		(1 point)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH		1 point
Chiffrer tous les mots de passe en clair		1 point
Configurer une bannière MOTD.		(1 point)
Générer une clé de chiffrement RSA	Module de 1024 bits	2 points

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Points
Configurer l'interface de gestion (SVI) sur VLAN 1	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme **FE80::1** Définir l'adresse IPv6 de couche 3	2 points

Remarque de formateur: Demandez aux étudiants de se connecter à R1, puis vérifier la meilleure configuration.

Tâche	Spécification	Commandes IOS
Désactivez la recherche DNS.		S1# **show run | inc domain** (Look for: no **ip domain lookup**)
Nom du commutateur	S1	(Look for: **S1>** or **S1#** command prompt)
Nom de domaine	ccna-lab.com	S1# **show run | include domain** (Look for: **ip domain name ccna-lab.com**)
Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié	ciscoenpass	S1> **enable** (Saisir le mot de passe en mode d'exécution privilégié)
Mot de passe d'accès à la console	ciscoconpass	S1> **exit** (Type in console access password)
Arrêt des interfaces	Interfaces F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2	S1# **show ip interface brief** (toutes les interfaces doivent être administrativement arrêtées, sauf F0/5, F0/6 et VLAN 1)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Tâche	Spécification	Commandes IOS
Créer un administrateur dans la base de données locale.	User: **admin** Mot de passe: **admin1pass**	S1# **ssh -l admin 192.168.10.2** (adresse IP de l'interface VLAN 1) S1# **ssh -l admin 172.16.1.2** (adresse IP de l'interface VLAN 1) S1# **ssh -l admin 209.165.201.2** (adresse IP de l'interface VLAN 1) (Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Tapez exit pour quitter la session SSH.)
Bannière MOTD		(vérifiez la bannière à l'étape précédente)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion		S1# **show run | section vty** (Look under line vty 0 4 for: **login local**)
Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH		S1# **show run | section vty** (Look under line vty 0 4 for: **transport input ssh**)
Chiffrer les mots de passe en clair		S1# **show run | inclure le mot de passe** (Look for: **service password-encryption**)
Générer une clé de chiffrement RSA	Module de 1024 bits	S1# **show crypto key mypubkey rsa** (Look for Key name= S1.ccna-lab.com.)
Configurer l'interface de gestion (SVI)	Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Définir l'adresse IPv6 de couche 3	S1# **show interface vlan 1** S1# **show ipv6 interface vlan 1** (Regardez l'interface VLAN1 et vérifiez que l'adresse IP correcte a été attribuée.)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: Configurez les ordinateurs hôtes.

Après avoir configuré chaque ordinateur hôte, enregistrez les paramètres à l'aide de la commande **ipconfig /all**. (2 points)

Configuration réseau de PC-A (1 point)	
Description	Les réponses peuvent varier.
Adresse physique	Les réponses peuvent varier.
Adresse IPv4	Les réponses peuvent varier.
Masque de sous-réseau	Les réponses peuvent varier.
Passerelle par défaut IPv4	Les réponses peuvent varier.
Adresse IPv6	Les réponses peuvent varier.
Passerelle par défaut IPv6	Les réponses peuvent varier.

Configuration réseau de PC-B (1 point)	
Description	Les réponses peuvent varier.
Adresse physique	Les réponses peuvent varier.
Adresse IP	Les réponses peuvent varier.
Masque de sous-réseau	Les réponses peuvent varier.
Passerelle par défaut	Les réponses peuvent varier.
Adresse IPv6	Les réponses peuvent varier.
Passerelle par défaut IPv6	Les réponses peuvent varier.

Points pour l'étape 1 (28 points):

Saisissez les résultats.

Points pour l'étape 2 (15 points):

Saisissez les résultats.

Points pour l'étape 3 (2 points):

Saisissez les résultats.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Validation de la partie 4 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 3 (45 points)

Saisissez les résultats.

Partie 4: Tester et vérifier la connectivité de bout en bout

TP Réf: 13.3.2 Travaux Pratiques – Utiliser les commandes Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.

Total de points : 15

Durée : 10 minutes

Utilisez la commande ping pour tester la connectivité d'IPv4 et d'IPv6 entre tous les périphériques réseau.

Remarque: si la requête ping à destination d'un ordinateur échoue, désactivez temporairement le pare-feu de l'ordinateur et renouvelez le test.

Pour vérifier méthodiquement la connectivité avec chaque périphérique réseau, servez-vous du tableau ci-dessous. En cas d'échec à un test, prenez des mesures correctives pour établir la connectivité :

Origine	À	Protocole	Adresse IP	Résultats de la requête ping	Points
PC-A	R1 G0/0/0	IPv4	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
		IPv6	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
	R1 G0/0/1	IPv4	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
		IPv6	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
	S1 VLAN 1	IPv4	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
		IPv6	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Origine	À	Protocole	Adresse IP	Résultats de la requête ping	Points
	PC-B	IPv4	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
		IPv6	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
PC-B	R1 G0/0/0	IPv4	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
		IPv6	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
	R1 G0/0/1	IPv4	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
		IPv6	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
	S1 VLAN1	IPv4	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point
		IPv6	Les réponses peuvent varier.	Doit aboutir.	1 point

Outre la commande ping, quelle autre commande permet d'afficher les délais et les interruptions dans le transfert vers la destination ? (1 point)

Saisissez vos réponses ici

tracert ou traceroute

Validation de la partie 4 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 4 (15 points):

Saisissez les résultats.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 5: Utiliser l'interface en ligne de commande CLI de Cisco IOS pour collecter des informations sur les périphériques

TP Réf: 2.9.2 Travaux pratiques -Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final

10.4.3 Travaux pratiques - Conception d'un réseau de commutateur et de routeur

Total de points : 10

Durée: 10 minutes

Étape 1: Exécutez la commande adéquate pour obtenir les informations suivantes:

Remarque du formateur: Les réponses données à l'étape1 varient selon le modèle du routeur et l'IOS.

Description		Points
Modèle du routeur	Les réponses peuvent varier.	1/3 point
Fichier d'image IOS	Les réponses peuvent varier.	1/3 point
RAM totale	Les réponses peuvent varier.	1/3 point
Mémoire Flash totale	Les réponses peuvent varier.	1/3 point
Registre de configuration	Les réponses peuvent varier.	1/3 point
Commande de la CLI utilisée	show version	1/3 point

Étape 2: Saisissez la commande permettant d'afficher les informations suivantes sur R1 :

Description de la commande	Commande	Points
Affiche un récapitulatif des informations importantes sur les interfaces IPv4 de R1.	show ip interface brief	1 point
Affiche la table de routage IPv4.	show ip route	1 point
Affiche le mappage de la couche 2 vers la couche 3 des adresses sur R1.	show arp	1 point
Affiche des informations IPv4 détaillées à propos de l'interface G0/0 sur R1.	show interface g0/0/0	(1 point)
Affiche la table de routage IPv6.	show ipv6 route	(1 point)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Description de la commande	Commande	Points
Affiche un récapitulatif des adresses et de l'état des interfaces IPv6.	show ipv6 interface brief	(1 point)
Affiche des informations sur les périphériques connectés à R1 (ID de périphérique, interface locale, temps d'attente, fonction, plate-forme et ID de port).	show cdp neighbor	1 point
Enregistre la configuration actuelle pour qu'elle soit utilisée au prochain démarrage du routeur.	copy running-config startup-config	1 point

Validation de la partie 5 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 5 (10 points):

Saisissez les résultats.

Partie 6: Nettoyage

REMARQUE : NE COMMENCEZ PAS LE NETTOYAGE AVANT QUE VOTRE FORMATEUR AIT NOTÉ VOTRE EXAMEN ET VOUS AIT AUTORISÉ À LE FAIRE.

Sauf instruction contraire du formateur, rétablissez la connectivité réseau des ordinateurs hôtes, puis mettez-les hors tension.

Avant de mettre le routeur et le commutateur hors tension, supprimez les fichiers de configuration NVRAM (s'ils ont été enregistrés) des deux périphériques.

Débranchez et retirez soigneusement tous les câbles LAN que vous avez utilisés.

Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs

Modèle du routeur	Interface Ethernet #1	Interface Ethernet #2	Interface Série #1	Interface Série #2
1.800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)
1.900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Modèle du routeur	Interface Ethernet #1	Interface Ethernet #2	Interface Série #1	Interface Série #2
2.801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Série 0/1/0 (S0/1/0)	Série 0/1/1 (S0/1/1)
2.811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)
2.900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Série 0/0/0 (S0/0/0)	Série 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Série 0/1/0 (S0/1/0)	Série 0/1/1 (S0/1/1)
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Série 0/1/0 (S0/1/0)	Série 0/1/1 (S0/1/1)

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L'exemple de l'interface ISDN BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

Clé de réponse pour 192.168.10.0 /24

Spécification	Sous-réseau A (192.168.10.0 /24)	Sous-réseau B (192.168.10.0 /24)
Nombre de bits dans le sous-réseau	7	6
Masque IP (binaire)	11111111.11111111.11111111.10000000	11111111.11111111.11111111.11000000
Nouveau masque IP (décimal)	255.255.255.128	255.255.255.192
Nombre maximum d'hôtes utilisables par sous-réseau	126	62

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Spécification	Sous-réseau A (192.168.10.0 /24)	Sous-réseau B (192.168.10.0 /24)
Nombre maximal de sous-réseaux utilisables	2	4
IP Subnet	192.168.10.0	192.168.10.128
Première adresse hôte IP	192.168.10.1	192.168.10.129
Dernière adresse hôte IP	192.168.10.126	192.168.10.190

Appareil	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC-A	192.168.10.125	255.255.255.128	192.168.10.1
S1-VLAN1	192.168.10.2	255.255.255.128	192.168.10.1
Router1-G0/0/0	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
Router1-G0/0/1	192.168.10.1	255.255.255.128	N/A
PC-B	192.168.10.190	255.255.255.192	192.168.10.129

Clé de réponse pour 172.16.1.0 /25

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Nombre de bits dans le sous-réseau	6	5
Masque IP (binaire)	11111111.11111111.11111111.11000000	11111111.11111111.11111111.11100000
Nouveau masque IP (décimal)	255.255.255.192	255.255.255.224
Nombre maximum d'hôtes utilisables par sous-réseau	62	60

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Nombre maximal de sous-réseaux utilisables	2	4
Sous-réseau IP	172.16.1.0.	172.16.1.64
Première adresse hôte IP	172.16.1.1	172.16.1.65
Dernière adresse hôte IP	172.16.1.62	172.16.1.94

Appareil	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC-A	172.16.1.62	255.255.255.192	172.16.1.1
S1-VLAN1	172.16.1.2	255.255.255.192	172.16.1.1
Routeur1-G0/0/0	172.16.1.65	255.255.255.224	N/A
Routeur1-G0/0/1	172.16.1.1	255.255.255.192	N/A
PC-B	172.16.1.94	255.255.255.224	172.16.1.65

Clé de réponse pour 209.165.201.0 /27

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Nombre de bits dans le sous-réseau	4	3
Masque IP (binaire)	11111111.11111111.11111111.11110000	11111111.11111111.11111111.11111000
Nouveau masque IP (décimal)	255.255.255.240	255.255.255.248
Nombre maximum d'hôtes utilisables par sous-réseau	14	6

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Spécification	Sous-réseau A	Sous-réseau B
Nombre maximal de sous-réseaux utilisables	2	4
Sous-réseau IP	209.165.201.0	209.165.201.16
Première adresse hôte IP	209.165.201.1	209.165.201.17
Dernière adresse hôte IP	209.165.201.14	209.165.201.22

Appareil	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC-A	209.165.201.14	255.255.255.240	209.165.201.1
S1-VLAN1	209.165.201.2	255.255.255.240	209.165.201.1
Routeur1-G0/0/0	209.165.201.17	255.255.255.248	N/A
Routeur1-G0/0/1	209.165.201.1	255.255.255.240	N/A
PC-B	209.165.201.22	255.255.255.248	209.165.201.17

Configurations des périphériques

Routeur R1

```
R1# show run
Building configuration...


Current configuration : 1996 bytes
!
version 16.9
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
platform qfp utilization monitor load 80
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
vrf definition Mgmt-intf
 !
 address-family ipv4
 exit-address-family
 !
 address-family ipv6
 exit-address-family
!
security passwords min-length 10
enable secret 5 $1$tb37$hefly7heq9wftxe8moxge1
!
no aaa new-model
!
!
no ip domain lookup
ip domain name ccna-lab.com
!
login on-success log
!
subscriber templating
!
ipv6 unicast-routing
multilink bundle-name authenticated
!
spanning-tree extend system-id
!
username admin secret 5 $1$v7EB$LvxDoR.KMsSFTmxJHIuyz0
!
redundancy
 mode none
!
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 description Connection to PC-B
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
! ip address 172.16.1.65 255.255.255.224
! ip address 209.165.201.17 255.255.255.248
 negotiation auto
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Connection to S1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
! ip address 172.16.1.1 255.255.255.192
! ip address 209.165.201.1 255.255.255.240
 negotiation auto
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::1/64
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
!
interface GigabitEthernet0
 vrf transfert MGMT-intf
 no ip address
 negotiation auto
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
ip http secure-server
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
!
!
control-plane
!
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
line con 0
 password 7 070C285F4D061A0A19020A1F17
 logging synchronous
 login
 transport input none
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
!
end
```

Commutateur S1 (final)

```
S1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1738 bytes
!
version 15.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$u.gu$rthhg.cuhjel8og614qnh/
!
username admin secret 5 $1$c0St$WJhIQdKvG3VLq/6rqysLE.
no aaa new-model
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
system mtu routing 1500
!
!
no ip domain lookup
ip domain-name ccna-lab.com
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
interface FastEthernet0/1
 shutdown
!
interface FastEthernet0/2
 shutdown
!
interface FastEthernet0/3
 shutdown
!
interface FastEthernet0/4
 shutdown
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
 shutdown
!
interface FastEthernet0/8
 shutdown
!
interface FastEthernet0/9
 shutdown
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
interface FastEthernet0/10
 shutdown
!
interface FastEthernet0/11
 shutdown
!
interface FastEthernet0/12
 shutdown
!
interface FastEthernet0/13
 shutdown
!
interface FastEthernet0/14
 shutdown
!
interface FastEthernet0/15
 shutdown
!
interface FastEthernet0/16
 shutdown
!
interface FastEthernet0/17
 shutdown
!
interface FastEthernet0/18
 shutdown
!
interface FastEthernet0/19
 shutdown
!
interface FastEthernet0/20
 shutdown
!
interface FastEthernet0/21
 shutdown
!
interface FastEthernet0/22
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 shutdown
!
interface FastEthernet0/23
 shutdown
!
interface FastEthernet0/24
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
!
interface Vlan1
 description Connection to R1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.128
! ip address 172.16.1.2 255.255.255.192
! ip address 209.165.2201.2 255.255.255.240
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::2/64
!
ip default-gateway 192.168.10.1
! ip default-gateway 172.16.1.1
! ip default-gateway 209.165.201.1
ip http server
ip http secure-server
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
line con 0
 password 7 094F471A1A0A141D051C053938
 login
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 login
!
end
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco